

ACTE / Distrital / Regional / Provincial

FERIA DE EDUCACIÓN, ARTE, CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 2026

INFORME TÉCNICO

AIRSENSE — Sistema de Monitoreo Ambiental con ESP32

Estudiantes Expositores/as

Novel, Benjamín — *Curso: 7°1 | DNI: 48233753*

Clemente, Martin — *Curso: 7°1 | DNI: 48513398*

Estévez, Gustavo — *Curso: 7°1 | DNI: 48629668*

Gutiérrez, Nicolas — *Curso: 7°1 | DNI: 48480539*

Datos del proyecto

Nivel: Secundaria 2 - Educación Técnico Profesional

Modalidad: Educación Técnico Profesional

Área: Ingeniería y Tecnología - Categoría B (Trabajos institucionales)

Asesor/a Docente:

Pablo Gareis - DNI 38491352

Marcos Correia - DNI 35459215

Institución Educativa: EESTN1

Dirección: Güemes 2051

Localidad: Monte Grande, Provincia de Buenos Aires

Año en curso: 2026

Índice

Estudiantes Expositores/as	1
Datos del proyecto	1
Índice	2
Resumen.....	3
Introducción	3
Marco teórico y valores de referencia.....	4
Objetivos.....	4
Vinculación con los diseños curriculares	4
Desarrollo	5
Materiales y métodos	5
Resultados obtenidos	7
Producto tecnológico.....	7
Discusión de los resultados	8
Conclusiones	9
Bibliografía.....	10
Agradecimientos.....	10

Resumen

El presente trabajo describe el desarrollo del proyecto AIRSENSE, un sistema de monitoreo ambiental orientado a evaluar las condiciones de temperatura, humedad, nivel de ruido y calidad del aire en espacios cerrados, particularmente en el ámbito escolar. La investigación partió de la pregunta acerca de si es posible construir un dispositivo portátil y de bajo costo capaz de advertir, en tiempo real, cuándo dichas condiciones se apartan de los valores recomendados por organismos de salud y por la normativa vigente. Un primer prototipo, construido con Arduino UNO, sensor DHT11 y módulo KY-038, permitió relevar datos de temperatura, humedad y ruido en el aula del curso. Los resultados de esa etapa mostraron que la temperatura superó el valor recomendado en tres de cinco jornadas medidas y que el ruido excedió el umbral en cuatro de cinco jornadas, mientras que la humedad se mantuvo siempre dentro del rango saludable. A partir de las limitaciones detectadas en ese prototipo —dificultad de calibración del sensor de ruido, ausencia de conectividad inalámbrica y falta de medición de calidad del aire— se incorporaron nuevos componentes (microcontrolador ESP32, sensor SHT30, sensor de gas MQ135, micrófono MAX4466 y pantalla OLED), junto con alimentación por batería recargable, dando lugar a una versión portátil e inalámbrica del dispositivo, alojada en una carcasa diseñada e impresa en 3D. El trabajo concluye que un sistema electrónico de bajo costo puede detectar y comunicar condiciones ambientales no saludables en el aula, y plantea como próximos pasos la migración de la transmisión de datos hacia el dashboard por conectividad WiFi y la recolección de datos de campo con la versión actualizada del dispositivo.

Introducción

Los espacios cerrados en los que las personas permanecen buena parte del día, como las aulas, están sujetos a variaciones de temperatura, humedad, ruido y calidad del aire que pueden alejarse de los valores recomendados sin que quienes los habitan lo perciban. Durante la etapa de indagación inicial del proyecto se relevó que la mayoría de las escuelas no cuenta con ningún sistema de medición ambiental, por lo que el control de estas variables queda librado a la percepción subjetiva de estudiantes y docentes. Esta situación motivó la pregunta investigable que dio origen al proyecto AIRSENSE.

Pregunta investigable: ¿es posible construir un sistema portátil y de bajo costo, basado en un microcontrolador con conectividad inalámbrica, que mida la calidad ambiental de espacios cerrados (temperatura, humedad, ruido y calidad del aire) y que avise al usuario en tiempo real —de forma local y remota— si las condiciones son saludables o no?

Hipótesis: los espacios cerrados como las aulas presentan condiciones ambientales que en muchas ocasiones superan los valores recomendados por organismos de salud (temperatura mayor a 28 °C, humedad menor a 30 % o mayor a 70 %, ruido mayor a 65 dB), sin que los ocupantes sean conscientes de ello, y un sistema electrónico de bajo costo podría detectar estas situaciones y generar alertas.

Marco teórico y valores de referencia

Para definir los umbrales de funcionamiento del dispositivo se relevaron valores óptimos recomendados por organismos de salud y por la normativa de riesgos del trabajo:

Parámetro	Valor óptimo recomendado	Fuente
Temperatura	18 °C – 26 °C	OMS / ASHRAE
Humedad relativa	40 % – 60 %	OMS
Nivel de ruido	< 55 dB (aula)	Resolución 295/03 SRT

Objetivos

- Diseñar y construir un dispositivo IoT portátil de monitoreo ambiental.
- Medir temperatura, humedad, nivel de ruido y calidad del aire en tiempo real.
- Mostrar los datos en una pantalla y emitir alertas visuales mediante LED.
- Transmitir los datos por WiFi hacia un dashboard remoto.
- Dotar al dispositivo de autonomía mediante alimentación con batería recargable.
- Generar conciencia sobre la calidad ambiental en espacios cerrados, especialmente en el ámbito escolar.

Vinculación con los diseños curriculares

El proyecto se vincula con contenidos del Diseño Curricular de la Tecnicatura en Informática Personal y Profesional. Especialmente con la Formación Técnica Específica: electrónica digital, sistemas programables, microprocesadores y microcontroladores, aplicación de sensores , interfaces, comunicación de datos y programación.

Asimismo, se relaciona con el diseño y construcción de prototipos, interpretación de documentación técnica, montaje de circuitos, programación de dispositivos ,microcontrolados y realización de pruebas y ajustes.

Estos contenidos se integran en AIRSENSE mediante el uso de un ESP32, sensores de temperatura, humedad, calidad del aire y sonido, pantalla OLED, comunicación serial y desarrollo de un sistema de monitoreo ambiental. De esta manera, el proyecto articula saberes de informática, electrónica y programación en una aplicación concreta.

Materiales y métodos

El proyecto adoptó un abordaje de diseño y desarrollo tecnológico, con relevamiento cuantitativo de datos ambientales mediante mediciones repetidas in situ. Se realizaron cinco lecturas en cada uno de tres espacios de la institución educativa —el aula del curso, el patio cubierto y el laboratorio de computación— utilizando el mismo protocolo de medición en todos los casos.

El desarrollo se organizó en dos etapas constructivas. La primera etapa correspondió a un prototipo inicial, construido con los siguientes componentes:

- **Arduino UNO:** microcontrolador principal de bajo costo y código abierto.
- **Sensor DHT11:** sensor de temperatura y humedad.
- **Sensor KY-038:** módulo de micrófono para detección de nivel de ruido.
- **Pantalla LCD 16x2 con módulo I2C:** para mostrar datos en tiempo real.
- **LED RGB indicador:** señal visual de estado (verde = saludable, amarillo = regular, rojo = alerta).

A partir de las limitaciones detectadas en esta primera etapa —dificultad para calibrar de forma confiable el sensor KY-038, imposibilidad de transmitir datos de forma inalámbrica y ausencia de medición de calidad del aire— se incorporó un segundo conjunto de componentes, que constituye la versión actual del dispositivo:

- **NodeMCU ESP32 (WiFi + Bluetooth 4.2):** reemplaza al Arduino UNO como unidad central, sumando conectividad inalámbrica.
- **Módulo sensor de temperatura y humedad SHT30 (I2C):** sensor digital de mayor precisión que reemplaza al DHT11.
- **Sensor de gas MQ135:** permite estimar la calidad del aire a partir de una señal analógica sensible a NH₃, NO_x, alcohol, benceno y humo (no mide CO₂ de forma directa).
- **Amplificador de micrófono electret MAX4466:** reemplaza al módulo KY-038 para la detección de ruido, con una señal más estable y ajustable.

- **Display OLED 1.3" 128x64 I2C (SH1106):** reemplaza la pantalla LCD por una de mayor resolución.
- **Módulo de carga Micro USB TP4056 + Step Up Boost, con batería recargable 18650:** otorga autonomía portátil al dispositivo.

La siguiente tabla resume la comparación entre ambas versiones:

Función	Versión inicial	Versión actualizada
Unidad central	Arduino UNO (sin conectividad)	ESP32 (WiFi + Bluetooth)
Temperatura y humedad	DHT11 (± 2 °C / ± 5 % HR)	SHT30 I2C ($\pm 0,3$ °C / ± 3 % HR)
Ruido	KY-038 (calibración poco confiable)	MAX4466 (señal estable y ajustable)
Calidad del aire	No contemplada	MQ135 (nueva variable)
Pantalla	LCD 16x2	OLED 1.3" 128x64
Alimentación	Cable USB fijo	Batería 18650 recargable (TP4056)

Procedimiento de construcción: el circuito se ensambló inicialmente sobre protoboard, verificando el funcionamiento individual de cada sensor. Se detectó y resolvió un error de dirección I2C en el módulo de la pantalla LCD (0x27 en lugar de 0x3F, esperado) mediante un código de escaneo I2C. El sensor de ruido KY-038, que entrega una señal analógica sin unidad de decibeles, se calibró por comparación con una aplicación de medición de sonido, obteniéndose la siguiente fórmula de conversión:

$$dB_estimado = 20 \times \log_{10}(lectura_analógica / 1023) + 94$$

Con los componentes de la versión actualizada ya probados de forma individual, el circuito se migró de protoboard a una placa perforada (PCB) soldada de 7x9 cm, lo que eliminó los falsos contactos observados previamente. Finalmente se diseñó, en un programa de modelado 3D, una carcasa para alojar la placa, con aberturas alineadas para la pantalla OLED, el micrófono y el sensor de gas, y se fabricó mediante impresión 3D.

Procedimiento de recolección y análisis de datos: en la primera etapa del proyecto, el microcontrolador enviaba las lecturas de temperatura, humedad y ruido por comunicación serial (USB) cada dos segundos, en formato de valores separados por comas. Un programa desarrollado en Python, con las bibliotecas matplotlib y pyserial, recibía estos datos y los graficaba en tiempo real, indicando con colores si cada valor se encontraba dentro del rango saludable, y permitiendo exportar los registros a un archivo de datos para su análisis posterior.

Resultados obtenidos

Se presentan a continuación los resultados registrados en el aula del curso con el prototipo de la primera etapa (promedio de cinco lecturas por jornada):

Fecha	Hora	Temp. (°C)	Humedad (%)	Ruido (dB)	Estado
12/05/2026	10:00 hs	29,3	45	68	Alerta: temperatura y ruido
13/05/2026	10:00 hs	27,8	48	62	Alerta: ruido elevado
14/05/2026	10:00 hs	25,1	52	57	Ambiente OK
19/05/2026	10:00 hs	30,2	43	71	Alerta: temperatura y ruido
20/05/2026	10:00 hs	24,9	56	53	Ambiente OK

El prototipo funcionó correctamente en el 100 % de las pruebas realizadas, sin fallas de lectura ni de comunicación con el dashboard. Las mediciones en el patio cubierto y en el laboratorio de computación se realizaron con el mismo protocolo de cinco lecturas por espacio; sus valores detallados forman parte de la Carpeta de Campo del proyecto. [Completar/ampliar aquí si se desea incorporar el detalle numérico de esos dos contextos en el informe.]

Con la versión actualizada del dispositivo (ESP32, SHT30, MQ135, MAX4466 y pantalla OLED), la prueba de encendido posterior al armado de la placa perforada confirmó que las cuatro variables —temperatura, humedad, ruido y calidad del aire estimada— se visualizan correctamente y en simultáneo. Las jornadas de medición de campo con esta versión, incluyendo el relevamiento de calidad del aire, se encuentran pendientes de realización y sistematización al momento de este informe.

Producto tecnológico

AIRSENSE es un dispositivo IoT portátil de monitoreo ambiental. Su unidad central es un microcontrolador ESP32, que recibe las lecturas del sensor de temperatura y humedad SHT30 (comunicación I2C), del sensor de gas MQ135 (señal analógica, utilizada para estimar la calidad del aire a partir de la presencia de NH₃, NO_x, alcohol, benceno y humo) y del micrófono electret MAX4466 (señal de audio, convertida a una estimación en decibeles). Los valores se muestran en tiempo real en una pantalla OLED de 1,3 pulgadas, y el estado general del ambiente se comunica mediante un indicador LED (verde = saludable, amarillo = regular, rojo = alerta), replicando la lógica de evaluación validada en el primer prototipo. El dispositivo se alimenta mediante una batería recargable 18650, gestionada por un módulo de carga

TP4056 con Step Up Boost, lo que le otorga autonomía y permite utilizarlo en distintos espacios sin depender de una conexión eléctrica fija. Todos los componentes están alojados en una carcasa diseñada por el equipo e impresa en 3D, con aberturas para la pantalla, el micrófono y el sensor de gas, y con el logo del proyecto en bajorrelieve. La conectividad WiFi incorporada por el ESP32 habilita, como siguiente etapa del proyecto, la migración del dashboard —actualmente alimentado por comunicación serial— hacia una transmisión remota de los datos.

Discusión de los resultados

Los datos obtenidos con el primer prototipo permiten poner a prueba la hipótesis inicial. En tres de las cinco jornadas medidas, la temperatura del aula superó el valor recomendado de 26 °C, y en cuatro de las cinco jornadas el nivel de ruido superó el umbral de 55 dB, siendo este el parámetro más frecuentemente fuera de rango. La humedad, en cambio, se mantuvo dentro del rango saludable en la totalidad de las mediciones. Estos resultados respaldan parcialmente la hipótesis: si bien no se registraron los valores extremos planteados originalmente (temperatura mayor a 28 °C, humedad fuera de 30–70 %, ruido mayor a 65 dB) en todas las jornadas, sí se verificó que las condiciones del aula se apartan de los valores recomendados con una frecuencia considerable, particularmente en temperatura y ruido.

Se observó además que las jornadas más calurosas (29–30 °C) coincidieron con temperaturas exteriores superiores a 32 °C, y que el nivel de ruido fue consistentemente más alto en los días con mayor cantidad de estudiantes presentes. Estas observaciones sugieren que las condiciones ambientales del aula están influenciadas tanto por factores externos (clima) como por la dinámica interna del grupo (cantidad de ocupantes), lo que abre una línea de indagación adicional para futuras etapas del proyecto.

La evolución del prototipo —de Arduino UNO a ESP32, y la incorporación de sensores de mayor precisión y de un sensor de calidad del aire— responde directamente a las limitaciones identificadas durante esta primera etapa de pruebas: la dificultad para calibrar el sensor de ruido original, la dependencia de una conexión por cable para transmitir los datos, y la ausencia de una variable —la calidad del aire— que formaba parte de los objetivos iniciales del proyecto pero no había sido implementada. En este sentido, los datos y conclusiones obtenidos con el primer prototipo se sostienen como línea de base para comparar el desempeño del sistema actualizado en las próximas pruebas de campo.

Conclusiones

El trabajo permite concluir que un sistema electrónico de bajo costo, basado en un microcontrolador con sensores de temperatura, humedad y ruido, es capaz de detectar y comunicar de forma automática condiciones ambientales que se apartan de los valores recomendados en un aula escolar, respondiendo así a la pregunta investigable planteada al inicio del proyecto. El relevamiento realizado mostró que el ruido y la temperatura fueron los parámetros más frecuentemente fuera de rango, mientras que la humedad se mantuvo estable, lo que confirma parcialmente la hipótesis inicial y aporta evidencia concreta sobre una problemática que, según lo relevado durante la investigación, suele quedar librada a la percepción subjetiva de quienes habitan el aula.

La incorporación del microcontrolador ESP32, de sensores de mayor precisión y de un sensor de calidad del aire amplía las capacidades del dispositivo respecto de los objetivos planteados originalmente, y su alimentación por batería recargable lo convierte en una herramienta portátil, utilizable en distintos espacios de la institución. Como perspectivas para profundizar el estudio, quedan pendientes: la migración de la transmisión de datos del dashboard hacia una conexión WiFi remota, aprovechando la conectividad ya incorporada; la realización de nuevas jornadas de medición con la versión actualizada del dispositivo, incluyendo por primera vez el registro de calidad del aire; y la comparación sistemática de los tres contextos relevados (aula, patio cubierto y laboratorio) para establecer si las condiciones ambientales varían de forma significativa según el espacio.

En términos generales, el proyecto evidencia que herramientas tecnológicas accesibles pueden aportar información objetiva sobre condiciones cotidianas del entorno escolar que de otro modo permanecerían invisibles, y sienta una base de trabajo que admite continuidad tanto en el desarrollo técnico del dispositivo como en el análisis de los datos que este permite recolectar.

Bibliografía

Organización Mundial de la Salud (OMS). Guías sobre temperatura, humedad y calidad del aire en espacios interiores. Organización Mundial de la Salud. (2018), Directrices de la OMS sobre vivienda y salud. Organización Panamericana de la Salud (edición en español, 2022).y <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK583392/>

ASHRAE. Estándar de confort térmico en ambientes interiores. ASHRAE. (2023). ANSI/ASHRAE Standard 55-2023: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

Provincia de Buenos Aires. Resolución 295/03, Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), sobre niveles admisibles de ruido en ambientes laborales y educativos. [Completar: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. (2003). Resolución N.º 295/2003, Anexo V (Acústica). Boletín Oficial de la República Argentina.

Agradecimientos

"El equipo desea agradecer a los profesores por su acompañamiento y orientación pedagógica a lo largo de todo el proceso de investigación; a [Pablo Gareis, Marcos Correia], por su asesoramiento técnico en el armado y calibración del prototipo; y a la EESTN1, por facilitar el espacio de taller y el equipamiento utilizado para el desarrollo del proyecto."